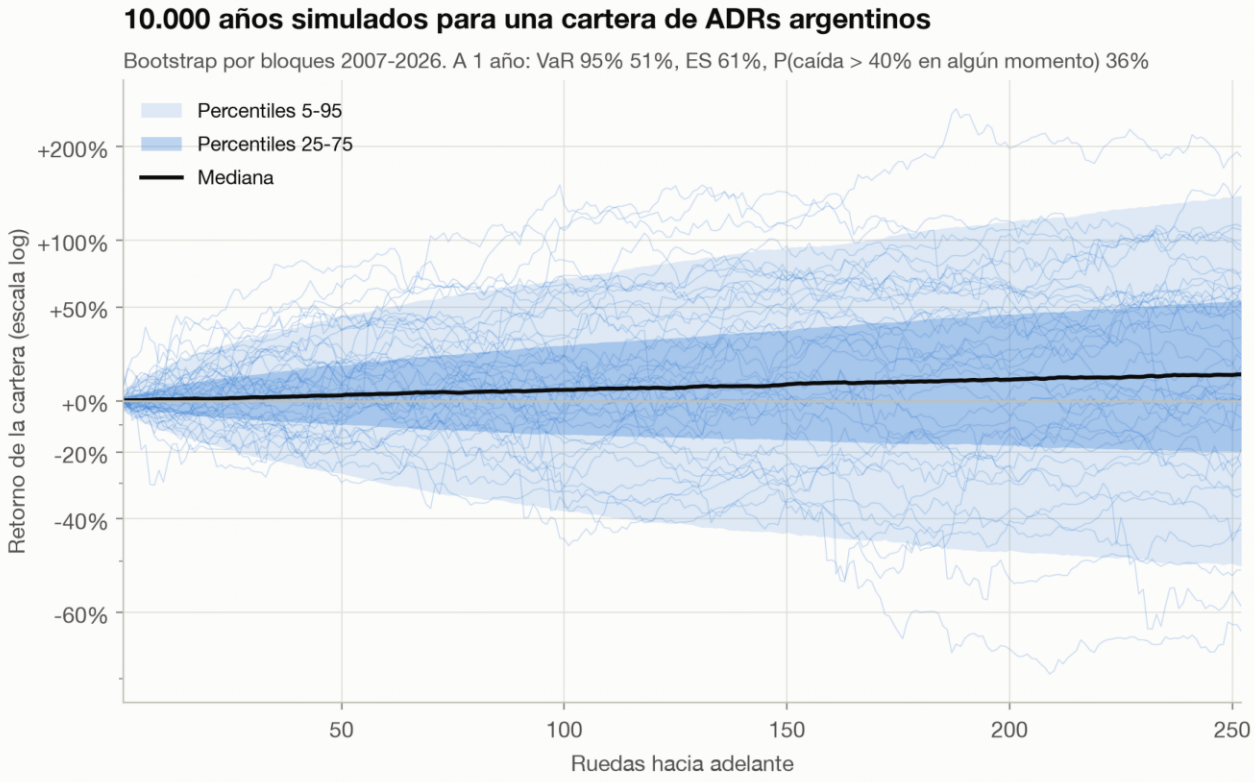
Medí el riesgo de una cartera argentina con 7 modelos de VaR

El modelo de manual falla. 17 años de datos reales, 4.410 días fuera de muestra.



Cartera: GGAL, BMA, BBAR, YPF, TGS, EDN, TEO, CRESY en partes iguales, en USD, rebalanceo diario. Fuente: Yahoo Finance.

La pregunta

Un banco o un fondo mide el riesgo de esta cartera con el Monte Carlo de manual: retornos normales y correlaciones fijas. ¿Está midiendo bien?

Cartera: GGAL, BMA, BBAR, YPF, TGS, EDN, TEO y CRESY en partes iguales, en dólares.

VaR 99%

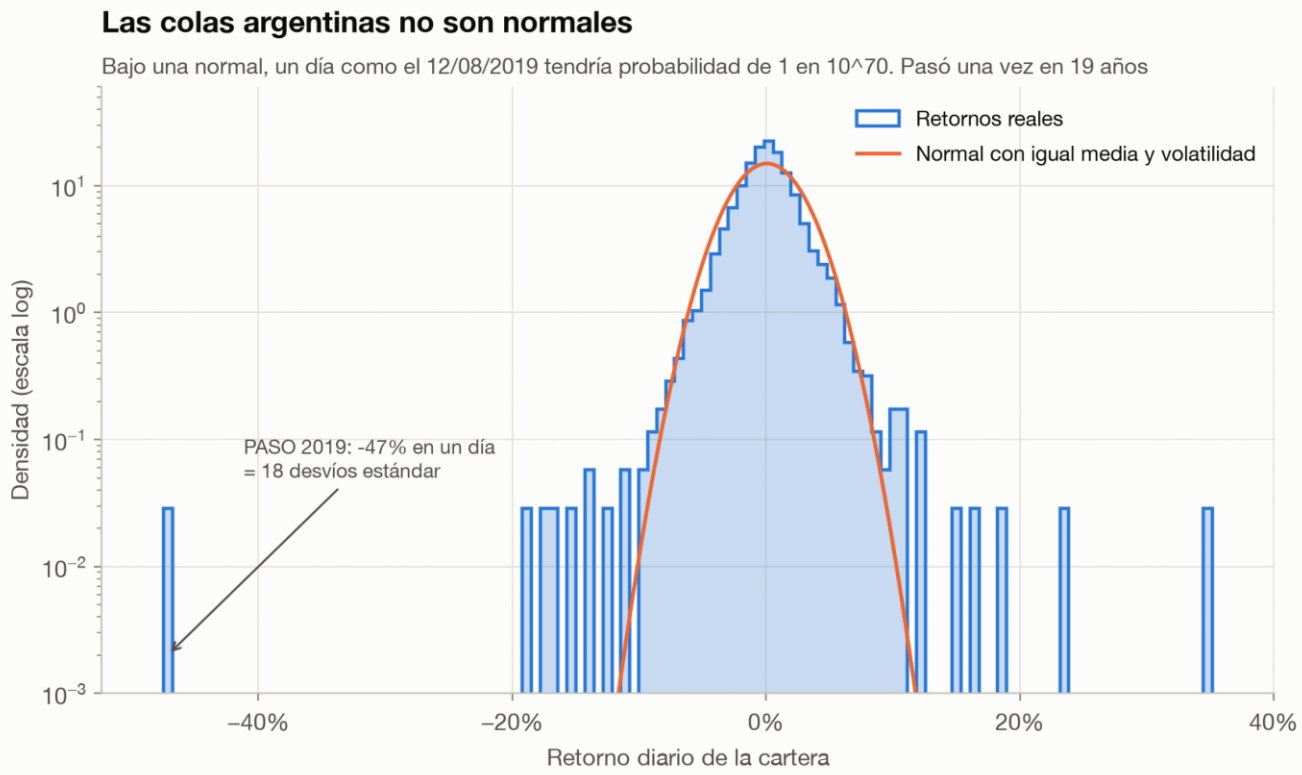
La pérdida diaria que solo debería superarse 1 de cada 100 días

1%

Si el modelo es bueno, el 1% de los días la pérdida lo supera. Ni más, ni menos.

El problema: las colas argentinas no son normales

PASO 2019: la cartera cayó 47% en un día, 18 desvíos estándar. Bajo una normal eso pasa una vez en 10^70 días. Pasó una vez en 19 años.



El método

1 Cada día re-estimo los 7 modelos con las 500 ruedas anteriores. Nada del futuro.

2 Comparo la pérdida real con el VaR que el modelo dio la noche anterior.

3 4 tests estadísticos: frecuencia, agrupamiento, ambos, y el del Expected Shortfall.

4 Lo intento romper: otras ventanas, otro λ y el S&P 500 como control.

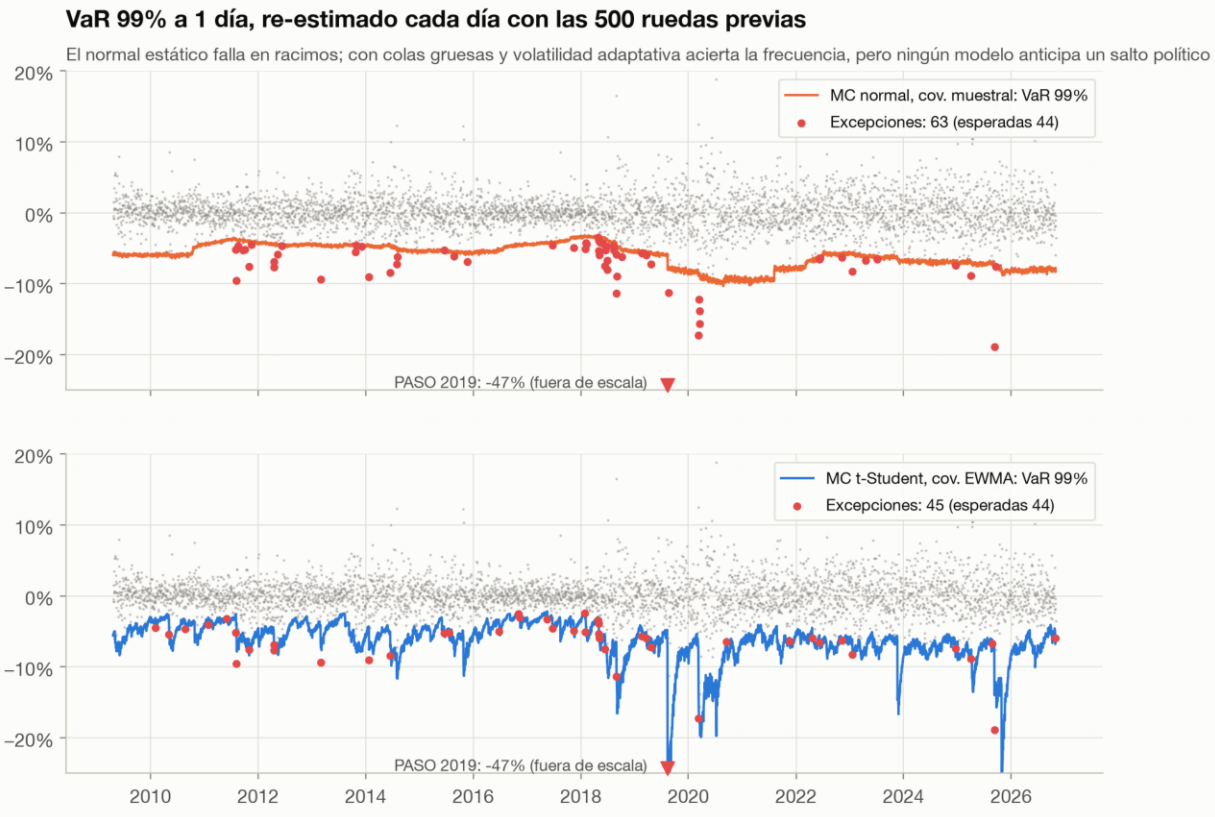
4 de 7 modelos aprueban. El de manual, no.

Modelo	Excepciones	Veredicto
MC normal, cov. muestral	**63**	**Falla**
MC normal, cov. EWMA	**62**	**Falla**
Simulación histórica	**56**	**Falla**
EVT filtrado (GARCH + GPD)	**52**	**Aprueba**
Simulación histórica filtrada	**51**	**Aprueba**
MC t-Student, cov. EWMA	**45**	**Aprueba**
GARCH(1,1)-t	**45**	**Aprueba**

Esperadas: 44 en 4.410 días. Aprueba = Kupiec, Christoffersen, cobertura condicional y ES (Z2)

La normal falla en racimos

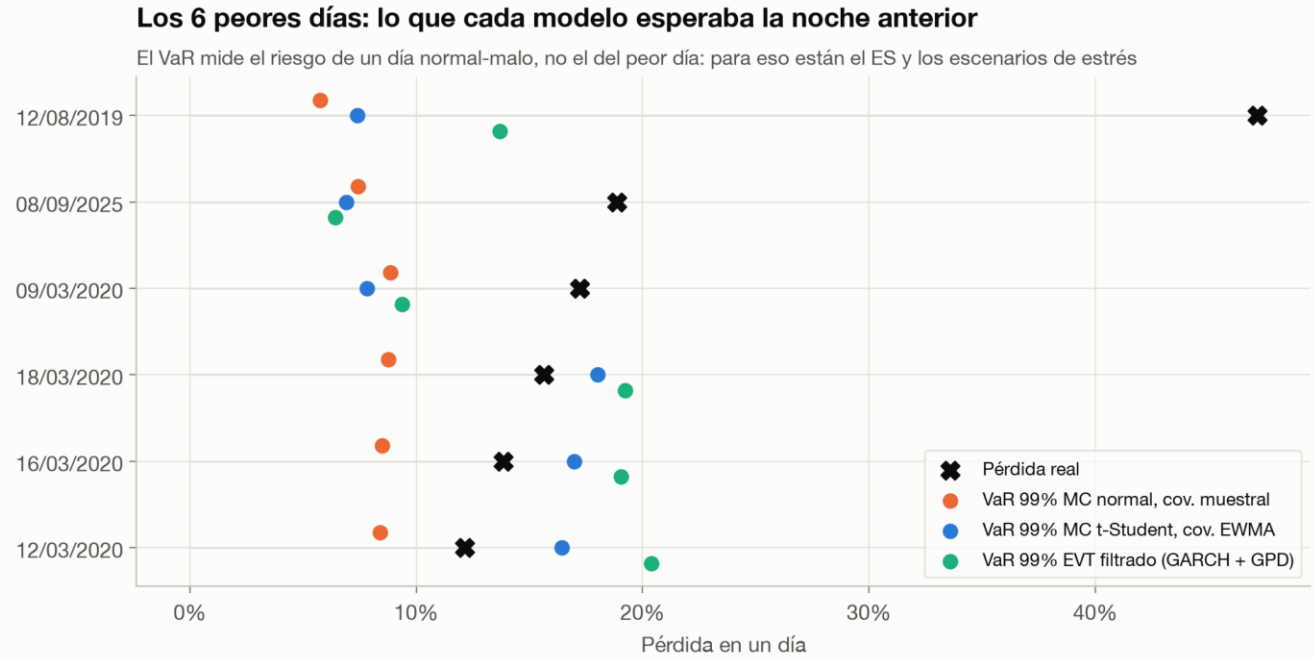
63 excepciones contra 44 esperadas, concentradas en crisis. Un banco con este modelo habría pasado el 8% de los días en zona roja de Basilea.



Puntos grises: retornos diarios reales. Rojo: días en que la pérdida superó el VaR pronosticado. Eje recortado en -25%.

Lo que ningún modelo ve

En COVID los modelos adaptativos ya habían subido el VaR. En las PASO y en septiembre 2025, ninguno: fueron saltos políticos desde la calma. Para eso están el ES y los escenarios de estrés.



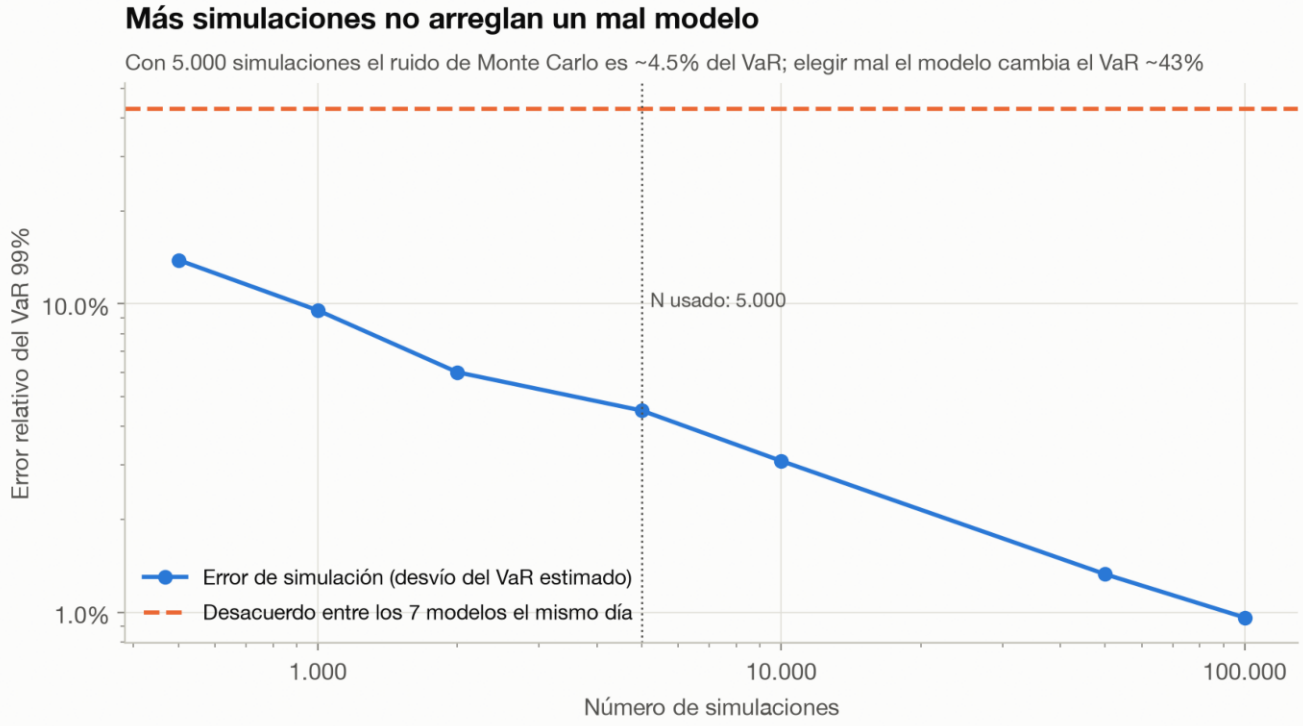
Más simulaciones no arreglan un mal modelo

4,5%

Ruido de Monte Carlo con 5.000 simulaciones

43%

Diferencia de VaR entre modelos el mismo día



3 lecciones

1 Hacen falta colas gruesas Y volatilidad que reaccione. Una sola de las dos no alcanza.

2 El riesgo de modelo es 10 veces el ruido de simulación. Elegí bien antes de simular más.

3 El VaR mide un día malo, no el peor día. En Argentina, el peor día es político.

Código, datos y tests abiertos

Informe completo, 16 tests unitarios y un comando para reproducir cada número.

Link al repo en los comentarios.